Tasa de cambio instantánea

Razones relacionadas. Esbozo de gráficas

Semana 10 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Interpretar la derivada como **tasa de cambio instantánea** en física, química y otras ciencias.
2. Resolver problemas de **razones relacionadas** con la regla de la cadena.
3. **Esbozar gráficas** usando dominio, simetrías, cortes, asíntotas, monotonía y extremos.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	Tasas de cambio en las ciencias
0:20 – 1:05	Razones relacionadas: estrategia y ejemplos
1:05 – 1:45	Esbozo de gráficas: guía y ejemplos
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

La derivada como tasa de cambio

Si $y = f(x)$: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ es la tasa de cambio **media**; $\dfrac{dy}{dx}$ la tasa **instantánea** (unidades de y por unidad de x).

Área	**Cantidad**	**Tasa de cambio**
Física	posición $s(t)$	velocidad $v = s'(t)$, aceleración $a = v'(t)$
Física	carga $q(t)$	corriente $i = q'(t)$
Física	masa de una varilla $m(x)$	densidad lineal $\rho = m'(x)$
Química	concentración $[A](t)$	velocidad de reacción $-\frac{d[A]}{dt}$
Termodinámica	volumen $V(P)$	compresibilidad $-\frac{1}{V}\frac{dV}{dP}$
Biología	población $P(t)$	tasa de crecimiento $P'(t)$
Economía	costo $C(q)$	costo marginal $C'(q)$

Ejemplo 1

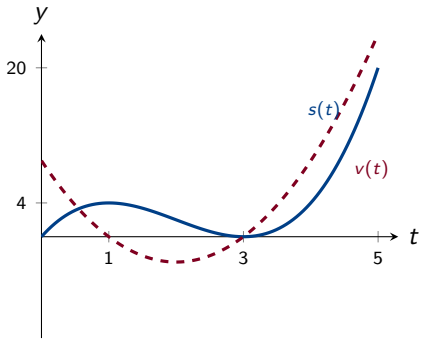
Gas ideal a temperatura constante: $V = \frac{nRT}{P}$, $\frac{dV}{dP} = -\frac{nRT}{P^2}$. La compresibilidad es $-\frac{1}{V}\frac{dV}{dP} = \frac{1}{P}$.

Ejemplo: movimiento rectilíneo

Ejemplo 2

$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m), $t \geq 0$.

- $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$: se detiene en $t = 1$ y $t = 3$.
- Avanza ($v > 0$) en $[0, 1)$ y $(3, \infty)$; retrocede en $(1, 3)$.
- $a(t) = 6t - 12$: frena/acelera según el signo de $v \cdot a$.
- Distancia recorrida en $[0, 5]$: $|s(1) - s(0)| + |s(3) - s(1)| + |s(5) - s(3)| = 4 + 4 + 20 = 28$ m.



Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

Razones relacionadas: estrategia

Pasos

1. Dibujar; nombrar las cantidades que **varían con el tiempo**.
2. Escribir datos y la incógnita como derivadas respecto de t.
3. Hallar una **ecuación** que relacione las cantidades (geometría, leyes físicas).
4. **Derivar** respecto de t (regla de la cadena / derivación implícita).
5. **Después** de derivar, sustituir los valores del instante pedido y despejar.

Observación

Error común: sustituir valores numéricos *antes* de derivar (convierte variables en constantes).

Ejemplo 3: la escalera que resbala

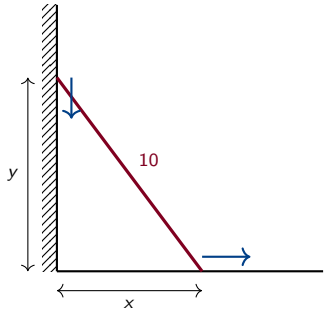
Ejemplo

Una escalera de 10 m está apoyada en una pared. Su base se aleja a 1 m/s. ¿Con qué rapidez baja el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

- Relación: $x^2 + y^2 = 100$.
- Derivando: $2x\dfrac{dx}{dt} + 2y\dfrac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{dt} = -\dfrac{x}{y}\dfrac{dx}{dt}$.
- Cuando $x = 6$: $y = 8$, $\dfrac{dy}{dt} = -\dfrac{6}{8} \cdot 1 = -0.75$ m/s.

El extremo baja a 0.75 m/s.

¿Qué ocurre cuando $y \to 0$? (El modelo deja de ser válido: la escalera se despega.)



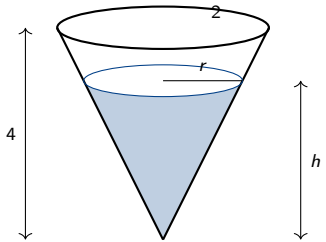
Ejemplo 4: llenado de un tanque cónico

Ejemplo

Un tanque cónico invertido tiene radio 2 m y altura 4 m. Entra agua a 2 m^3/min. ¿A qué rapidez sube el nivel cuando $h = 3$ m?

- Semejanza: $\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \Rightarrow r = \frac{h}{2}$, $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^3}{12}$.
- $$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{4}\frac{dh}{dt}.$$
- Con $h = 3$: $2 = \frac{9\pi}{4}\frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0.28$ m/min.

Al subir el nivel, la superficie es mayor y el nivel sube más despacio.



Más ejemplos

Ejemplo 5: química, ley de Boyle

Un gas se comprime a temperatura constante: $PV = C$. Si $V = 600$ cm^3, $P = 150$ kPa y la presión aumenta a 20 kPa/min:

$$P\frac{dV}{dt} + V\frac{dP}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = -\frac{V}{P}\frac{dP}{dt} = -\frac{600}{150} \cdot 20 = -80 \text{ cm}^3/\text{min}.$$

Ejemplo 6: sombra

Una persona de 1.8 m camina a 1.5 m/s alejándose de un poste de luz de 6 m. Por semejanza, si x es su distancia al poste y s la longitud de su sombra: $\frac{6}{x+s} = \frac{1.8}{s} \Rightarrow s = \frac{3}{7}x$. Luego $\frac{ds}{dt} = \frac{3}{7} \cdot 1.5 \approx 0.64$ m/s (la punta de la sombra se mueve a $1.5 + 0.64 \approx 2.14$ m/s).

Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

Guía para esbozar gráficas

Información a reunir

1. **Dominio** y continuidad.
2. **Cortes** con los ejes.
3. **Simetrías**: par, impar, periódica.
4. **Asíntotas**: verticales, horizontales, oblicuas (Semana 4).
5. **Monotonía**: signo de f' (intervalos de crecimiento/decrecimiento).
6. **Extremos locales**: puntos críticos y criterio de la primera derivada.
7. (Semana 11: concavidad y puntos de inflexión con f''.)

Idea clave

Una tabla de signos de f' resume la "forma" de la gráfica: $\nearrow$ y $\searrow$.

Ejemplo 7: un polinomio

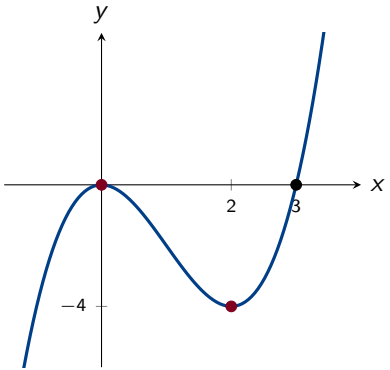
Ejemplo

$f(x) = x^3 - 3x^2 = x^2(x-3)$.

- Dominio $\mathbb{R}$; cortes: $(0,0)$ y $(3,0)$.
- $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.

	$(-\infty, 0)$	$(0,2)$	$(2,\infty)$
f'	$+$	$-$	$+$
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

- Máximo local $f(0) = 0$; mínimo local $f(2) = -4$.
- $f \to \pm\infty$ si $x \to \pm\infty$.

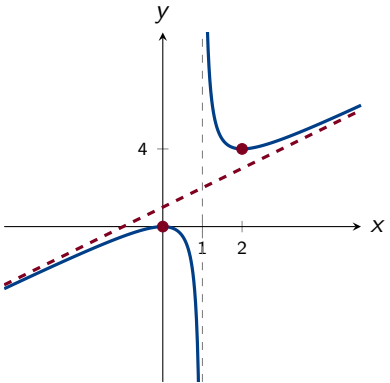


Ejemplo 8: una función racional

Ejemplo

$f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$.

- Dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; corte $(0,0)$.
- Asíntota vertical $x = 1$ ($f \to \pm\infty$ si $x \to 1^{\pm}$).
- $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$: asíntota oblicua $y = x + 1$.
- $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: crece en $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$; decrece en $(0,1)$ y $(1,2)$.
- Máximo local $f(0) = 0$; mínimo local $f(2) = 4$.



Contenido

1. Tasas de cambio
2. Razones relacionadas
3. Esbozo de gráficas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Una partícula se mueve según $s(t) = t^4 - 4t^3$. Halle cuándo se detiene, cuándo avanza y su aceleración en esos instantes.
2. El radio de un círculo crece a 3 cm/s. ¿A qué rapidez crece el área cuando $r = 10$ cm? ¿Y el perímetro?
3. Un globo esférico se infla a 100 cm^3/s. ¿A qué rapidez crece el radio cuando el diámetro es 50 cm?
4. Dos autos parten del mismo punto: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿A qué rapidez se alejan al cabo de 2 h?
5. En un proceso adiabático $PV^{1.4} = C$. Si $V = 400$ cm^3, $P = 80$ kPa y $\frac{dP}{dt} = -10$ kPa/min, halle $\frac{dV}{dt}$.
6. Un avión vuela horizontalmente a 2 km de altura, a 800 km/h, y pasa sobre un radar. ¿A qué rapidez crece la distancia al radar cuando está a 4 km de él?
7. Esboce (dominio, cortes, asíntotas, monotonía, extremos): (a) $f(x) = x^4 - 2x^2$, (b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$, (c) $h(x) = xe^{-x}$, (d) $k(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2-1}$.

Resumen

- $\frac{dy}{dx}$: tasa de cambio instantánea (velocidad, corriente, velocidad de reacción, marginal).
- **Razones relacionadas**: relacionar cantidades, derivar respecto de t, **luego** sustituir.
- **Esbozo**: dominio, cortes, simetrías, asíntotas, signo de f' (monotonía) y extremos.

Próxima sesión: concavidad y puntos de inflexión.